

Chapitre 1 : Formation de l'image

Sommaire

- 1. Introduction**
- 2. Lentilles convergentes (convexes)**
- 3. Projection sténopé et perspective**
- 4. Formation d'images à l'aide de lentilles**
- 5. Profondeur de champ de la caméra**

1.1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de présenter les éléments nécessaires pour une compréhension de la physique de la formation des images et de la manière dont les objectifs et les caméras fonctionnent ensemble pour produire des images claires.

En effet, le processus de formation d'images représente la base des systèmes optiques (photographie, microscopie et la technologie d'imagerie). Il est donc nécessaire d'approfondir les concepts fondamentaux qui sous-tendent la formation des images, en mettant l'accent sur le rôle des éléments optiques tels que les

lentilles et les ouvertures.

Nous commençons par étudier les lentilles convergentes, qui permettent de collecter et de concentrer la lumière pour créer des images claires. Moyennant les lois de la réfraction et de la distance focale, nous verrons comment les lentilles convergentes produisent des images réelles.

Ensuite, nous examinons la projection sténopé qui est une méthode simple de formation d'image qui évite la complexité des objectifs. Ce modèle introduit des principes de la géométrie de projection.

La formation d'images à l'aide de lentilles, où des concepts tels que le grossissement, l'élimination du flou sont abordés dans la section 3.

Enfin, nous introduisons le concept de profondeur de champ (DOF), un élément crucial en photographie. DOF fait référence à la plage au sein d'une scène qui apparaît nette, et est influencée par des facteurs tels que la taille de l'ouverture, la distance focale de l'objectif et la distance du sujet.

1.2 Lentilles convergentes (convexes)

Les lentilles convergentes jouent un rôle crucial dans les caméras. Elles sont caractérisées par les éléments suivants :

Réfraction de la lumière : une lentille convergente réfracte les rayons lumineux parallèles entrants vers un point focal. Cela permet à l'objectif de concentrer la lumière sur un capteur ou un film.

Distance focale : La distance entre l'objectif et le point focal est appelée distance focale. Une distance focale plus courte donne un champ de vision plus large, tandis qu'une distance focale plus longue offre une vue plus étroite avec un plus grand grossissement.

Formation d'image : lorsqu'un objet est placé au-delà du point focal, l'objectif forme une image inversée du côté opposé.

Applications des lentilles dans les caméras :

Objectifs d'appareil photo : la plupart des objectifs d'appareil photo sont constitués de plusieurs objectifs convergents pour corriger les aberrations optiques et améliorer la qualité de l'image.

Mécanisme de mise au point : en ajustant la distance entre l'objectif et le capteur d'image, les appareils photo peuvent faire la mise au point sur des objets situés à différentes distances.

Objectifs zoom : ceux-ci combinent souvent plusieurs objectifs convergents pour modifier la distance focale de manière dynamique, permettant ainsi d'obtenir un zoom avant et arrière.

Types de Lentilles Convergentes :



Figure 1. Lentille à 29 mm

Le f-nombre est une mesure de la capacité de collecte de lumière d'un système optique tel qu'un objectif d'appareil photo.

Elle est calculée en divisant la distance focale (f) du système par le diamètre de la pupille (D).

Le f-nombre est également connu sous le nom de rapport focal, il est essentiel pour déterminer la profondeur du champ de la caméra,

$$N (f - Number) = \frac{f}{D}$$

La figure 2 montre quelques valeurs du f-Nombre qui s'écrit sous forme $f/\text{valeur_de_N}$. Plus le diamètre diminue, plus le f-nombre augmente (on suppose qu'il s'agit de la même focale).

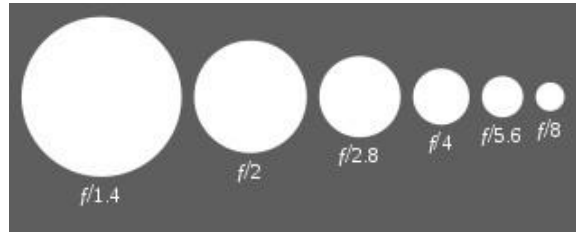


Figure 2. Différentes valeurs de F-Number

Les objectifs zoom sont des objectifs d'appareil photo polyvalents qui permettent de modifier la distance focale, de zoomer ou dé-zoomer sans avoir à changer d'objectif. Cette flexibilité les rend populaires pour différents styles de photographie, des portraits aux paysages.



Figure 3. Nikon 28–200 mm Lentilles zoom avec une focale à 28mm(à gauche), focale étendue à 200 mm (droite).

Principales caractéristiques :

Plage de focales : les objectifs zoom sont disponibles dans différentes plages de focales, comme 18-55 mm ou 70-200 mm, ce qui permet une utilisation dans différents scénarios de prise de vue.

Ouverture : De nombreux objectifs zoom ont une ouverture constante (par exemple $f/2,8$) sur toute la plage de zoom, ce qui est bénéfique dans des conditions de faible luminosité et pour obtenir une faible profondeur de champ. D'autres peuvent avoir une ouverture variable (par exemple, $f/3,5-5,6$).

Qualité optique : Les objectifs de bonne qualité optique permettent de minimiser les distorsions et les aberrations, qui peuvent affecter la netteté de l'image et la précision des couleurs.

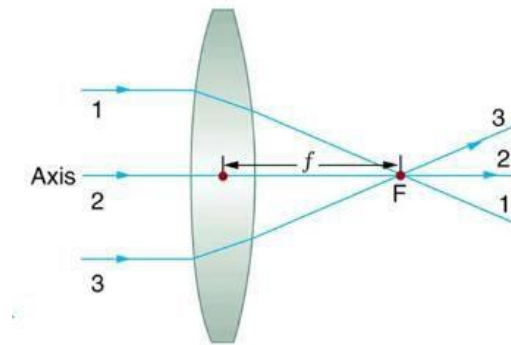


Figure 4. Les rayons lumineux traversent une lentille convergente parallèlement à son axe convergeant vers son foyer F. (Le rayon numéro 2 se trouve sur l'axe de la lentille.) La distance entre le centre de la lentille et le foyer est appelée distance focale f de la lentille.

Une lentille convergente est une lentille pour laquelle les rayons lumineux qui y pénètrent parallèlement à son axe se croisent en un seul point du côté opposé avec un effet convergent (voir figure 4).

Point focal F

C'est le point où les rayons lumineux se croisent.

Distance focale f

Est la distance entre le centre de la lentille et son foyer F.



Figure 5. La lumière du soleil focalisée par une loupe convergente peut brûler le papier. Les rayons lumineux du soleil sont presque parallèles et se croisent au foyer de la lentille. Plus la lentille est puissante, plus les rayons se rapprocheront de la lentille.

Une lentille convergente puissante concentrera les rayons lumineux parallèles près d'elle et aura une distance focale petite.

La puissance P d'un objectif est définie comme étant l'inverse de sa distance focale. où f est donné en mètres, P a pour unité dioptries (D) : $P = \frac{1}{f}$

1.3 Le modèle Sténopé et la Projection Perspective

Si nous plaçons un sténopé (une feuille opaque avec un petit trou) entre la scène et le plan image, nous obtiendrons une image claire et nette.

Chaque point de la scène est projeté sur un seul point de l'image. P_i est obtenu comme l'intersection du plan image et du rayon passant par le point P et le sténopé.

La relation entre P et P_i est donnée par les expressions suivantes :

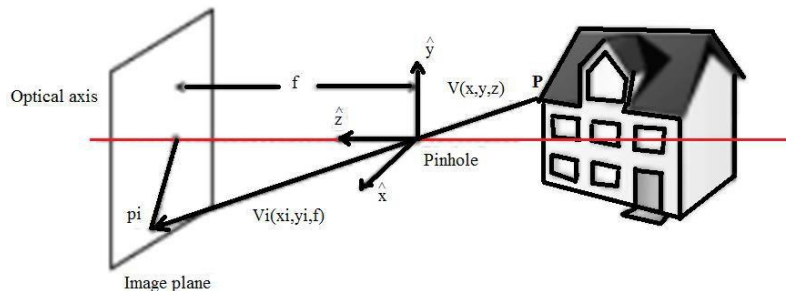


Figure 6. Un point de l'image reçoit de la lumière provenant de nombreux points

de la scène (maison). Le résultat final est une image confuse ou floue et peu claire.

$$\frac{x_i}{f} = \frac{x}{z} \quad , \quad \frac{y_i}{f} = \frac{y}{z}$$

La distance entre le sténopé et le plan image est appelée **distance focale effective f**.

Une ligne en 3D et le sténopé (un point) définissent un plan.

L'image d'une ligne dans la scène 3D doit être une ligne sur le plan image 2D.

Les rayons joignant tous les points de la ligne en 3D traversent le sténopé et se trouvent sur ce même plan.

Ainsi, l'image de la ligne 3D se situe à l'intersection de ce plan et du plan image.

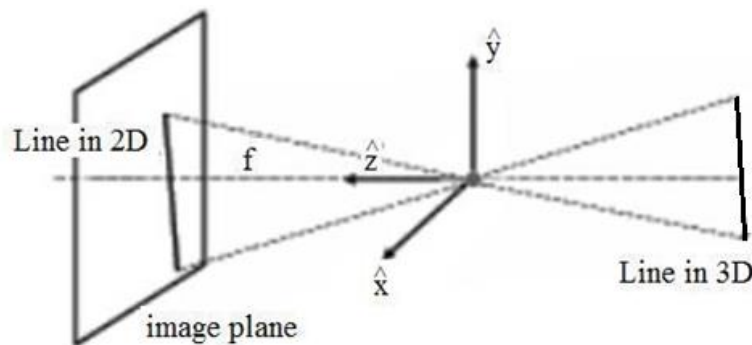


Figure 7. Projection d'une ligne en une ligne

Image magnification.

Considérons le segment AB dans la scène donnée par le vecteur d , avec $A(x, y, z)$ et $B(x + dx, y + dy, z)$.

Le segment AB se trouve sur un plan de la scène parallèle au plan de l'image. Son image est le vecteur di .

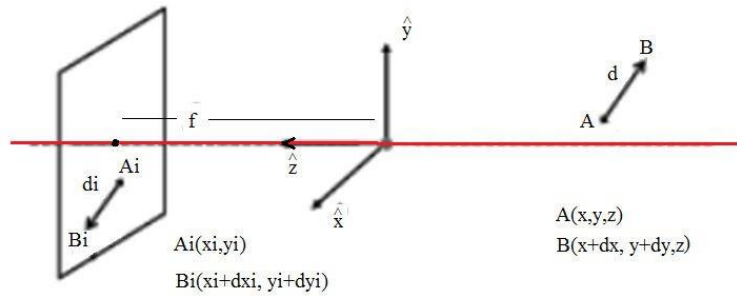


Figure 8. Grossissement de l'image

$$m = \frac{\|di\|}{\|d\|} = \frac{\sqrt{dx_i^2 + dy_i^2}}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \quad \frac{x_i}{f} = \frac{x}{z} \quad , \quad \frac{y_i}{f} = \frac{y}{z} \quad \dots (1)$$

$$\frac{x_i + dx_i}{f} = \frac{x + dx}{z} \quad , \quad \frac{y_i + dy_i}{f} = \frac{y + dy}{z} \quad \dots (2)$$

$$\frac{dx_i}{f} = \frac{dx}{z} \quad , \quad \frac{dy_i}{f} = \frac{dy}{z} \quad m = \frac{\|di\|}{\|d\|} = \frac{\sqrt{dx_i^2 + dy_i^2}}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \quad , \quad m = \frac{f}{z}$$

Le signe de m sera positif si l'image est verticale et négatif si l'image est inversée. Dans le cas d'une caméra sténopé, l'image sera inversée, et donc m sera négatif.

Quelques manifestations du grossissement de l'image.

Les voies ferrées sont parallèles dans la scène, dans l'image elles semblent se rencontrer alors que la distance entre les pistes et la caméra augmente.

Ceci est le résultat de la relation inverse entre le grossissement et la profondeur.

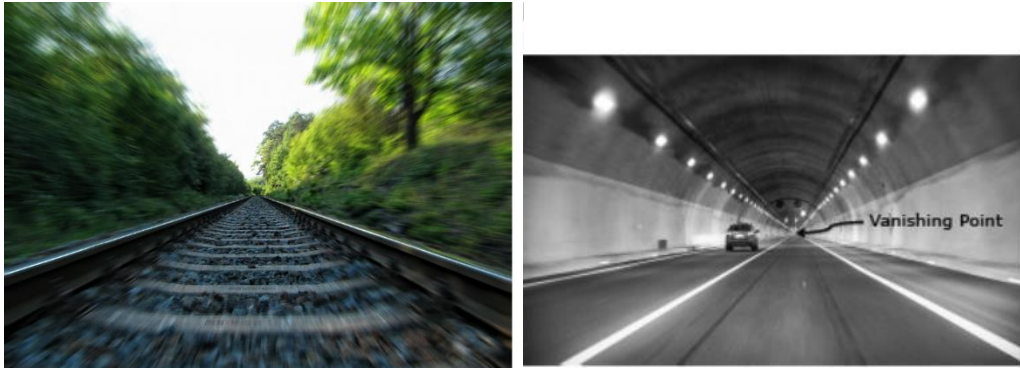


Figure 9. Point de fuite

Sous projection en perspective, des lignes parallèles 3D sont projetées en lignes se croisant en un point appelé point de fuite.

Considérons deux lignes parallèles dans la scène. Leurs images dans le plan image se croiseront en un point spécifique appelé point de fuite.

Calcul des coordonnées du point de fuite

Définissons la direction des droites parallèles en utilisant le vecteur $\langle l_x, l_y, l_z \rangle$.

On projette simplement le point P sur l'image en utilisant les équations de projection en perspective. Le point image résultant (u,v) est le point de fuite des lignes parallèles.

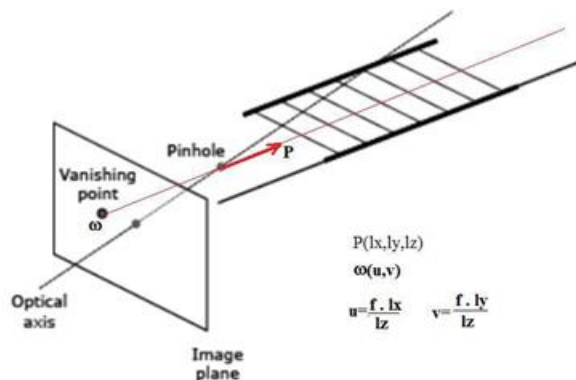


Figure 10. Calcul du point de fuite

1.4 Formation d'Image en considérant les Lentilles

Dans le cas d'un objectif, le modèle de projection en perspective reste le même, le centre de l'objectif jouant le rôle de sténopé. Cependant, contrairement à l'appareil photo sténopé, l'objectif est capable de capter une quantité de lumière nettement plus importante.

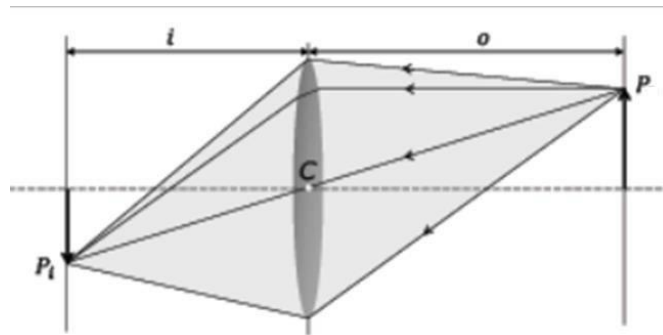


Figure 11. Formation de l'image par une lentille.

La loi Gaussienne de la lentille

Relation entre la position de P dans la scène et son image Pi.

On note la distance de P à la lentille par o et la distance de la lentille à P_i par i .
La loi gaussienne de la lentille est donnée par :

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{o} + \frac{1}{i}$$

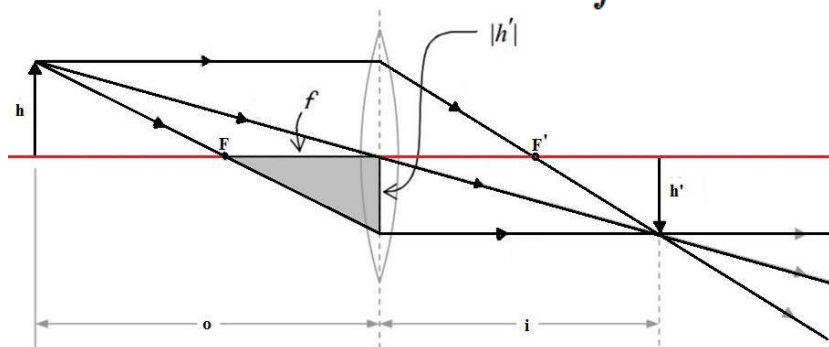


Figure 12. Illustration de la loi Gaussienne de lentille.

Demonstration

$$\frac{o}{f} = \frac{h + |h'|}{|h'|}$$

$$\frac{h'}{h} = -\frac{i}{o}$$

$$\frac{o}{f} = 1 - \left(-\frac{o}{i} \right)$$

$$\frac{o}{f} = 1 + \frac{o}{i}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{o} + \frac{1}{i}$$

Tout point sur un plan situé à une distance o de l'objectif sera focalisé sur le plan image à une distance i derrière l'objectif.

Lorsque o est égal à l'infini, alors $f=i$

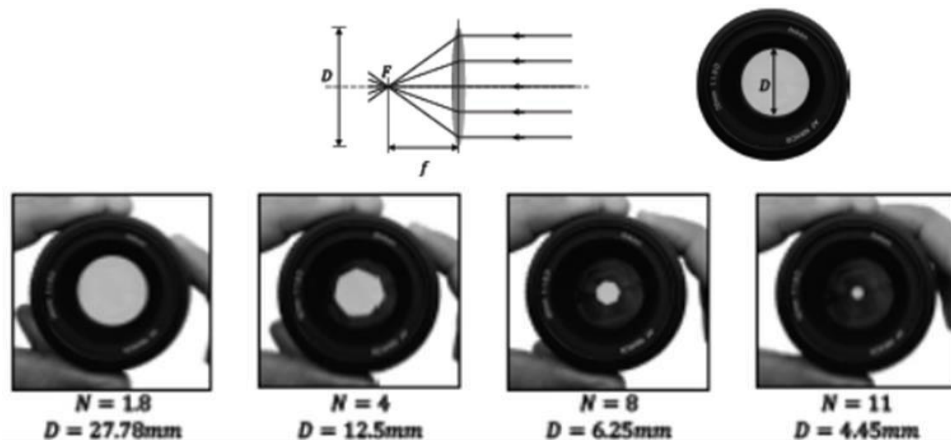


Figure 13. Valeurs de N pour F=50mm

L'ouverture de l'objectif est la zone qui capte la lumière des points de la scène. C'est un disque circulaire de diamètre D réalisée à l'aide d'un diaphragme qui régule le passage

de la lumière. A noter que le diaphragme est un dispositif mécanique composé de lamelles – dont le nombre varie suivant la conception de l'objectif –, qui forment un trou dont la taille peut varier afin de laisser passer plus ou moins de lumière. L'ouverture de diaphragme désigne le diamètre de ce trou.

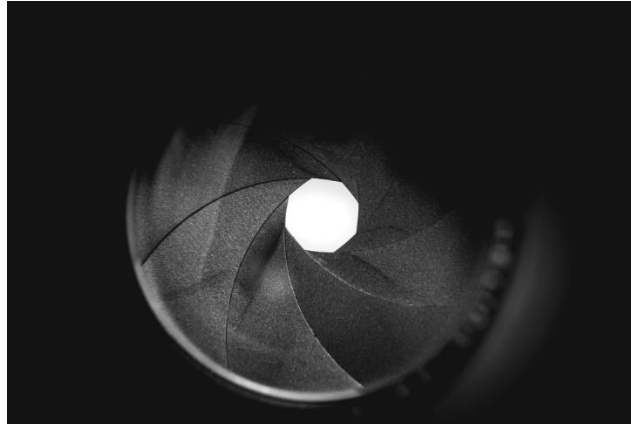


Figure 14. Le Diaphragme

Le rapport entre la distance focale et le diamètre de l'ouverture est appelé f-nombre. Ainsi, le diamètre $D = f/N$, où N est le nombre f de la lentille.

1.5 Défocalisation de l'objectif (flou)

La défocalisation est un phénomène de dispersion de la lumière qui se traduit par un flou lumineux sur l'image.

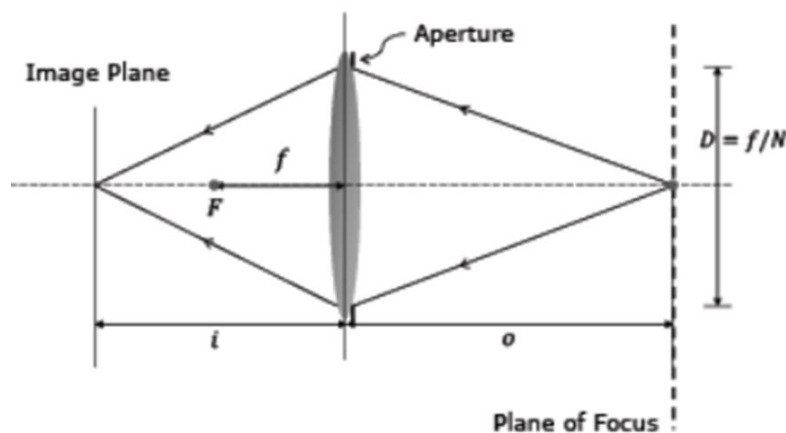
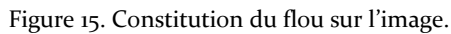


Figure 14. Le plan du focus (mise au point)

Prof. Slimane LARABI, USTHB

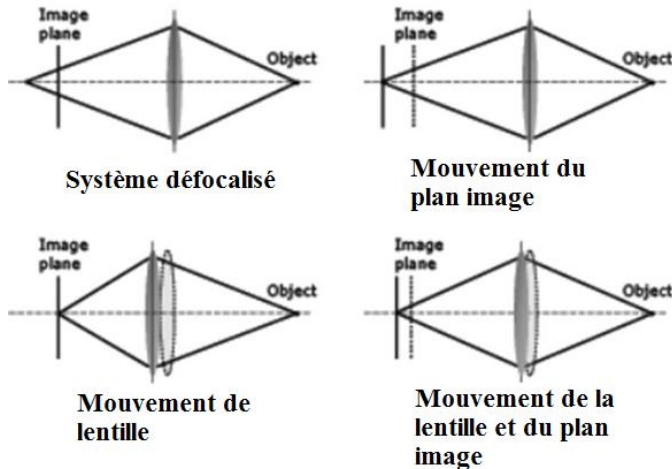


Le diamètre b du cercle de Flou est calculé comme suit :

$$\frac{b}{D} = \frac{|i' - i|}{i'} \quad \boxed{b = \frac{D}{i'} |i' - i|} \quad \boxed{b \propto D \propto \frac{1}{N}}$$

Focused Point	Defocused Point
$\frac{1}{i} + \frac{1}{o} = \frac{1}{f}$	$\frac{1}{i'} + \frac{1}{o'} = \frac{1}{f}$
$i = \frac{of}{o-f}$	$i' = \frac{o'f}{o'-f}$
$i' - i = \frac{f}{(o'-f)} \cdot \frac{f}{(o-f)} \cdot (o - o')$	
$b = Df \left \frac{(o - o')}{o'(o-f)} \right $	$b = \frac{f^2}{N} \left \frac{(o - o')}{o'(o-f)} \right $

Comment focaliser un système d'imagerie ?



1.6 Profondeur de champ de caméra

Pour tout emplacement donné du plan image (capteur), il existe un plan dans la scène qui est parfaitement focalisé : le plan de mise au point.

Le capteur utilisé pour enregistrer l'image est constitué de pixels de taille finie.

La plage de distances d'objets pour laquelle l'image est également bien focalisée - c'est-à-dire la plage sur laquelle le diamètre du cercle de flou est inférieur à la taille des pixels est appelée la profondeur de champ du système d'imagerie.

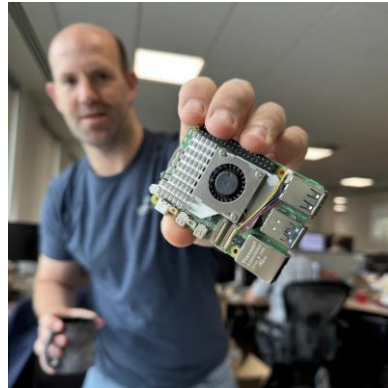
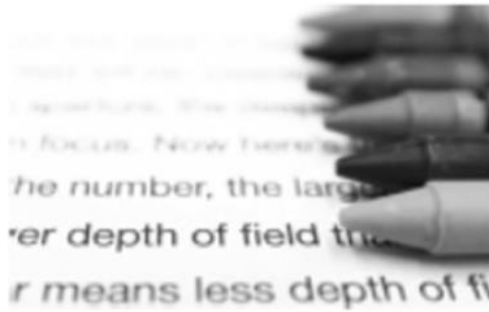


Figure 16. Exemple d'images avec des zones floues et d'autres dans le plan de focus.

La plage de distances d'objets pour laquelle l'image est également bien focalisée - c'est-à-dire la plage sur laquelle le diamètre du cercle de flou est inférieur à la taille des pixels est appelée la profondeur de champ du système d'imagerie.

Calcul de la profondeur de champ d'une caméra.

On note c la largeur de chaque pixel. On cherche la plage de distances de l'objet pour laquelle le cercle de flou va être plus petit que c .

Considérons le point à la distance o_1 pour lequel le diamètre du cercle flou est exactement égal à la largeur du pixel c . Dans ce cas, comme le point o_1 est plus proche de l'objectif que o , l'image va se former derrière le plan image. Pour un autre point à distance o_2 , plus éloigné de l'objectif que o , son image va se former devant le plan image.

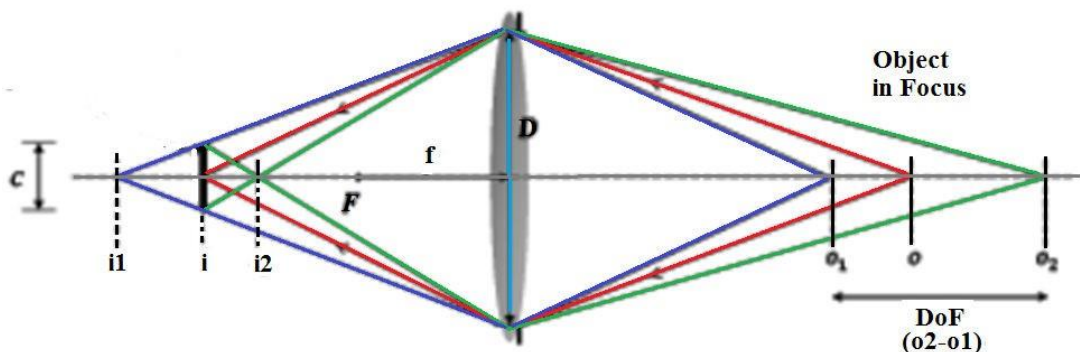


Figure 17. Modélisation géométrique de la formation du flou dépendant de la position des objets.

Nous pouvons trouver la profondeur de champ de la caméra en utilisant l'expression du diamètre du cercle flou. Nous appliquons cette équation aux points de la scène aux distances o_1 et o_2 , et pour le diamètre de flou c . Nous obtenons les équations suivantes :

$$c = \frac{f^2(o - o_1)}{No_1(o - f)}, \quad c = \frac{f^2(o_2 - o)}{No_2(o - f)}, \quad \text{d'où :} \quad o_2 - o_1 = \frac{2of^2cN(o - f)}{f^4 - c^2N^2(o - f)^2}$$

Hyper Focal distance (h)

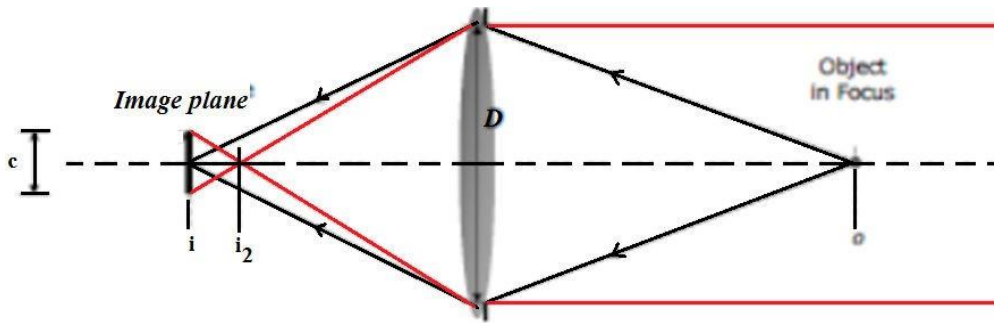


Figure 17. Modélisation géométrique de la formation du flou dépendant de la position des objets.

H est la distance la plus proche à laquelle un objectif doit être mis au point de telle sorte que tous les points au-delà de cette distance soient nets : tous les points entre h et l'infini apparaîtront focalisés dans l'image.

$$\mathbf{H} = \frac{f^2}{Nc} + f$$

Démonstration :

$$\frac{H}{D/2} = \frac{x}{c/2}$$

$$\begin{aligned} H &= \frac{Dx}{c} = \frac{D}{c} \left(f + \frac{cf}{D} \right) \\ &= \frac{Df}{c} + f = \frac{f^2}{Nc} + f \end{aligned}$$

$\frac{x - f}{c/2} = \frac{f}{D/2}$
$x - f = \frac{cf}{D}$
$x = f + \frac{cf}{D}$

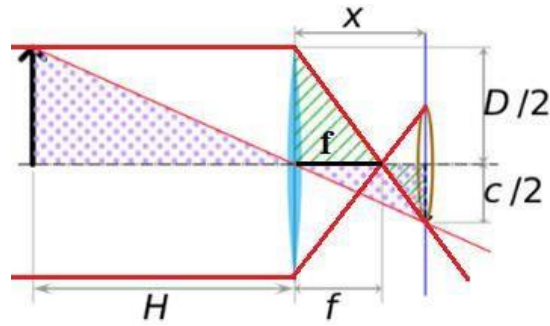


Figure 18. Calcul du champ de profondeurs de caméra.

Un système d'imagerie est conçu pour être focalisé sur la distance hyper focale, alors tous les points au-delà de h seront mis au point.

Les fabricants préréglaient la mise au point à la distance hyper focale h afin que l'utilisateur sache que lorsqu'il prenait des photos, tant que les objets d'intérêt se trouvaient au-delà de h , ils seraient mis au point dans l'image.